

整数规划

(Integer Programming)

整数规划的模型

割平面法

分支定界法

0-1 整数规划

指派问题

一、整数规划的模型

(一)、整数规划问题实例

例一、合理下料问题

设某型号圆钢可生产零件毛坯为 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 。在一根圆钢上下料的方式有 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 种，每种下料方式可以得到各种零件的毛坯数以及每种零件的需要量，如表所示。问怎样安排下料方式，使得即满足需要，所用的原材料又最少？

零件 个数 零件	方 式	B_1	$\dots$	B_n	零 件 毛坯数
A_1		a_{11}	$\dots$	a_{1n}	b_1
$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A_m		a_{m1}	$\dots$	a_{mn}	b_m

设： x_j 表示用 B_j ($j=1.2\dots n$) 种方式下料根数

模型：
$$\min Z = \sum_{j=1}^n x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i & (i = 1.2 \dots m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1.2 \dots n) \text{ 且为整数} \end{cases}$$

例二、某公司计划在 m 个地点建厂，可供选择的地点有 $A_1, A_2, \dots, A_m$ ，他们的生产能力分别是 $a_1, a_2, \dots, a_m$ （假设生产同一产品）。第 i 个工厂的建设费用为 f_i ($i=1.2\dots m$)，又有 n 个地点 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 需要销售这种产品，其销量分别为 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。从工厂运往销地的单位运费为 C_{ij} 。试决定应在哪些地方建厂，即满足各地需要，又使总建设费用和总运输费用最省？

单厂址 销地价	B_1	B_2	$\cdots$	B_n	生产能力	建设费用
A_1	c_{11}	c_{12}	$\cdots$	c_{1n}	a_1	f_1
A_2	c_{21}	c_{22}	$\cdots$	c_{2n}	a_2	f_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_m	c_{m1}	c_{m2}	$\cdots$	c_{mn}	a_m	f_m
销量	b_1	b_2	$\cdots$	b_n		

设: x_{ij} 表示从工厂运往销地的运量($i=1.2\dots m$,
 $j=1.2\dots n$),

又设 $Y_i = \begin{cases} 1 & \text{在 } A_i \text{ 建厂} \\ 0 & \text{不在 } A_i \text{ 建厂} \end{cases} \quad (i=1.2\dots m)$

模型:

$$\min Z = \sum \sum c_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^m f_i y_i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i y_i \quad (i=1.2\dots m) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq b_j \quad (j=1.2\dots n) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{ij} \geq 0, y_i = 0 \text{ 或 } 1 \quad (i=1.2\dots m, j=1.2\dots n) \end{array} \right.$$

例三、机床分配问题

设有 m 台同类机床，要加工 n 种零件。已知各种零件的加工时间分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，问如何分配，使各机床的总加工任务相等，或者说尽可能平衡。

设：
$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{分配第 } i \text{ 台机床加工第 } j \text{ 种零件;} \\ & (i=1.2\dots m, j=1.2\dots n) \\ 0 & \text{相反。} \end{cases}$$

于是，第 i 台机床加工各种零件的总时间为：

$$\sum_{j=1}^n a_j x_{ij} \quad (i = 1.2 \cdots m)$$

又由于一个零件只能在一台机床上加工，所以有

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = 1 \quad (j = 1.2 \cdots n)$$

因此，求 x_{ij} ，使得

$$\min Z = \max\left(\sum_{j=1}^n a_j x_{1j}, \sum_{j=1}^n a_j x_{2j} \cdots \sum_{j=1}^n a_j x_{mj}\right)$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m x_{ij} = 1 & (j=1.2\cdots n) \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1 & (i=1.2\cdots m, j=1.2\cdots n) \end{cases}$$

(二)、整数规划的数学模型

一般形式

$$\max Z(\text{或} \min Z) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & (i = 1.2 \cdots m) \\ x_j \geq 0 (j = 1.2 \cdots n) \text{ 且部分或全部为整数} \end{cases}$$

依照决策变量取整要求的不同，整数规划可分为纯整数线性规划、混合整数线性规划、0—1整数线性规划。

纯整数线性规划：所有决策变量要求取非负整数。

混合整数规划：只有一部分的决策变量要求取非负整数，另一部分可以取非负实数。

0-1整数规划：所有决策变量只能取 0 或 1 两个整数。

(三)、整数规划与线性规划的关系

从数学模型上看整数规划似乎是线性规划的一种特殊形式，求解只需在线性规划的基础上，通过舍入取整，寻求满足整数要求的解即可。但实际上两者却有很大的不同，通过舍入得到的解

（整数）也不一定就是最优解，有时甚至不能保证所得到的解是整数可行解。

举例说明。

例：设整数规划问题如下

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = x_1 + x_2 \\ \begin{cases} 14x_1 + 9x_2 \leq 51 \\ -6x_1 + 3x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

首先不考虑整数约束，得到线性规划问题（一般称为松弛问题）。

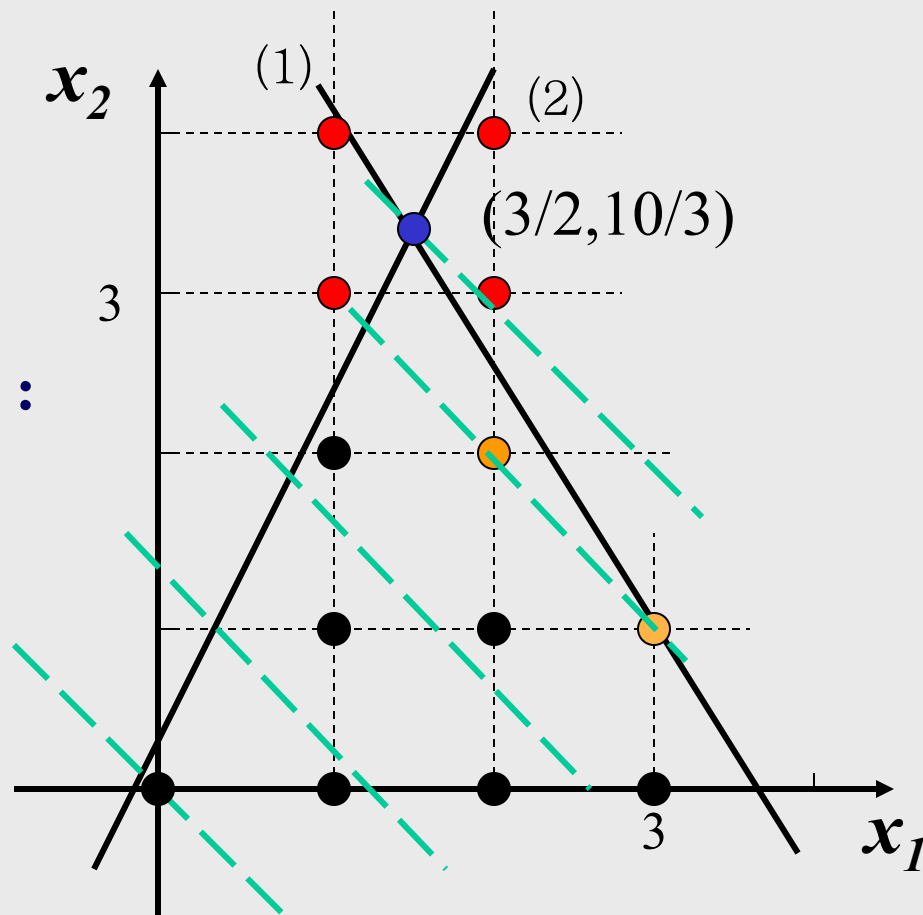
$$\begin{aligned} \max \quad & Z = x_1 + x_2 \\ \begin{cases} 14x_1 + 9x_2 \leq 51 \\ -6x_1 + 3x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

用图解法求出最优解

$$x_1 = 3/2, x_2 = 10/3$$

$$\text{且有 } Z = 29/6$$

现求整数解（最优解）：
如用“舍入取整法”可得到4个点即(1, 3) (2, 3)(1, 4)(2, 4)。显然，它们都不可能是整数规划的最优解。



按整数规划约束条件，其可行解肯定在线性规划问题的可行域内且为整数点。故整数规划问题的可行解集是一个有限集，如图所示。

因此，可将集合内的整数点一一找出，其最大目标函数的值为最优解，此法为完全枚举法。

如上例：其中 $(2, 2)$ $(3, 1)$ 点为最大值， $Z=4$ 。

目前，常用的求解整数规划的方法有：

割平面法和分支定界法；

对于特别的0—1规划问题采用隐枚举法和匈牙利法。

二、割平面法

(一)、计算步骤:

1、用单纯形法求解(IP)对应的松弛问题(LP):

(1).若(LP)没有可行解, 则(IP)也没有可行解, 停止计算。

(2).若(LP)有最优解, 并符合(IP)的整数条件, 则(LP)的最优解即为(IP)的最优解, 停止计算。

(3).若(LP)有最优解, 但不符合(IP)的整数条件, 转入下一步。

2、从(LP)的最优解中，任选一个不为整数的分量 x_r ，将最优单纯形表中该行的系数 a'_{rj} 和 b'_r 分解为整数部分和小数部分之和，并用该行构造割平面方程：

$$\begin{array}{ccc}
 f_r & - & \sum_{j=m+1}^n f_{rj} x_j \leq 0 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 b'_r \text{ 的小数部分} & & a'_{rj} \text{ 的小数部分}
 \end{array}$$

3、将所得的割平面方程作为一个新的约束条件置于最优单纯形表中（同时增加一个单位列向量），用对偶单纯形法求出新的最优解，返回1。

例一：用割平面法求解整数规划问题

$$\max Z = x_2$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 0 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

解：增加松弛变量 x_3 和 x_4 ，得到(LP)的初始单纯形表和最优单纯形表：

C_j			0	1	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	6	3	2	1	0
0	x_4	0	-3	2	0	1
$-Z$		0	0	1	0	0

C_j			0	1	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_1	1	1	0	1/6	-1/6
1	x_2	3/2	0	1	1/4	1/4
$-Z$		-3/2	0	0	-1/4	-1/4



此题的最优解为： $X^* (1, 3/2)$ $Z = 3/2$ 但不是整数最优解，引入割平面。以 x_2 所在的行生成割平面，由于 $1/4=0+1/4$, $3/2=1+1/2$ ，我们已将所需要的数分解为整数和分数，所以，生成割平面的条件为：

$$\frac{1}{4} x_3 + \frac{1}{4} x_4 \geq \frac{1}{2}$$

现将生成的割平面条件加入松弛变量，然后加到表中：

$$-\frac{1}{4}x_3 - \frac{1}{4}x_4 + s_1 = -\frac{1}{2}$$

C_j			0	1	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1
0	x_1	1	1	0	1/6	-1/6	0
1	x_2	3/2	0	1	1/4	1/4	0
0	s_1	<u>-1/2</u> →	0	0	-1/4	-1/4	1
$-Z$		-3/2	0	0	-1/4↑	-1/4	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1
0	x_1	2/3	1	0	0	-1/3	2/3
1	x_2	1	0	1	0	0	1
0	x_3	2	0	0	1	1	-4
$-Z$		-1	0	0	0	0	-1

此时, $X^I = (2/3, 1)$, $Z=1$, 仍不是整数解。继续以 x_I 所在行生成割平面, 其条件为:

$$\frac{2}{3} x_4 + \frac{2}{3} s_1 \geq \frac{2}{3}$$

将生成的割平面条件加入松弛变量，然后加到表中：

$$-\frac{2}{3}x_4 - \frac{2}{3}s_1 + s_2 = -\frac{2}{3}$$

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2
0	x_1	2/3	1	0	0	-1/3	2/3	0
1	x_2	1	0	1	0	0	1	0
0	x_3	2	0	0	1	1	-4	0
0	s_2	<u>-2/3</u> →	0	0	0	-2/3	-2/3	1
$-Z$		-1	0	0	0	0	-1 ↑	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2
0	x_1	0	1	0	0	-1	0	1
1	x_2	0	0	1	0	-1	0	3/2
0	x_3	6	0	0	1	5	0	-6
0	s_1	1	0	0	0	1	1	-3/2
$-Z$		0	0	0	0	1 ↑	0	-3/2

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2
0	x_1	1	1	0	0	0	1	-1/2
1	x_2	1	0	1	0	0	1	0
0	x_3	1	0	0	1	0	-5	3/2
0	x_4	1	0	0	0	1	1	-3/2
$-Z$		-1	0	0	0	0	-1	0

至此得到最优表，其最优解为 $X^* = (1, 1)$, $Z = 1$, 这也是原问题的最优解。

有以上解题过程可见，表中含有分数元素且算法过程中始终保持对偶可行性，因此，这个算法也称为分数对偶割平面算法。

例二：用割平面法求解数规问题

$$\max \quad Z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

初始表

最优表

C_j			1	1	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	6	2	1	1	0	
0	x_4	20	4	5	0	1	
$-Z$			1	1	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
1	x_1	5/3	1	0	5/6	-1/6	
1	x_2	8/3	0	1	-2/3	1/3	
$-Z$		-13/3	0	0	-1/6	-1/6	

在松弛问题最优解中， x_1, x_2 均为非整数解，由上表有：

$$x_1 + \frac{5}{6}x_3 - \frac{1}{6}x_4 = \frac{5}{3}$$

$$x_2 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 = \frac{8}{3}$$

将系数和常数都分解成整数和非负真分数之和

$$x_1 + \frac{5}{6}x_3 + (-1 + \frac{5}{6})x_4 = 1 + \frac{2}{3}$$

$$x_2 + (-1 + \frac{1}{3})x_3 + \frac{1}{3}x_4 = 2 + \frac{2}{3}$$

以上式子只须考虑一个即可，解题经验表明，考虑式子右端最大真分数的式子，往往会较快地找到所需割平面约束条件。以上两个式子右端真分数相等，可任选一个考虑。现选第二个式子，并将真分数移到右边得：

$$x_2 - x_3 - 2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(x_3 + x_4)$$

$$\therefore \frac{1}{3}(x_3 + x_4) \geq \frac{2}{3}$$

引入松弛变量 s_1 后得到下式，将此约束条件加到上表中，继续求解。

$$-\frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4 + s_1 = -\frac{2}{3}$$

C_j			1	1	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1
1	x_1	5/3	1	0	5/6	-1/6	0
1	x_2	8/3	0	1	-2/3	1/3	0
0	s_1	$\xrightarrow{-2/3}$	0	0	-1/3	-1/3	1
$-Z$		-13/3	0	0	-1/6 $\uparrow$	-1/6	0
C_j			1	1	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1
1	x_1	0	1	0	0	-1	0
1	x_2	4	0	1	0	1	-2
0	x_3	2	0	0	1	1	-3
$-Z$		-4	0	0	0	0 *	-1/2

得到整数最优解，即为整数规划的最优解，而且此整数规划有两个最优解： $X^* = (0, 4), Z = 4$, 或 $X^* = (2, 2), Z = 4$ 。

练习：

$$\max \quad Z = 11 x_1 + 4 x_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -1 x_1 + 2 x_2 \leq 4 \\ 5 x_1 + 2 x_2 \leq 16 \\ 2 x_1 - x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{array} \right.$$

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	4	0	0	1	-1/3	4/3	
4	x_2	4/3	0	1	0	2/9	-5/9	
11	x_1	8/3	1	0	0	1/9	2/9	
$-Z$			0	0	0	-19/9	-2/9	

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	s_1
0	x_3	0	0	0	1	-1	0	6
4	x_2	3	0	1	0	1/2	0	-5/2
11	x_1	2	1	0	0	0	0	1
0	x_5	3	0	0	0	1/2	1	-9/2
$-Z$			0	0	0	-2	0	-1

(2 , 3)

三、分枝定界法

(一)、基本思路

$$\max Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

考虑纯整数问题:

$$(IP) \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & (i = 1.2 \cdots m) \\ x_j \geq 0, (j = 1.2 \cdots m) \text{ 且为整数} \end{cases}$$

$$\max Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

整数问题的松弛问题:

$$(LP) \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & (i = 1.2 \cdots m) \\ x_j \geq 0, (j = 1.2 \cdots m) \end{cases}$$

1、先不考虑整数约束，解(IP)的松弛问题(LP)，可能得到以下情况之一：

(1).若(LP)没有可行解，则(IP)也没有可行解，停止计算。

(2).若(LP)有最优解，并符合(IP)的整数条件，则(LP)的最优解即为(IP)的最优解，停止计算。

(3).若(LP)有最优解，但不符合(IP)的整数条件，转入下一步。为讨论方便，设(LP)的最优解为：

$$X^{(0)} = (b'_1, b'_2, \dots, b'_r, \dots, b'_m, 0, \dots, 0)^T$$

目标函数最优值为 $Z^{(0)}$. 其中 $b'_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 不全为整数

2、定界：

记(IP)的目标函数最优值为 Z^* ,以 $Z^{(0)}$ 作为 Z^* 的上界,记为 $\bar{Z} = Z^{(0)}$ 。再用观察法找的一个整数可行解 X' ,并以其相应的目标函数值 Z' 作为 Z^* 的下界,记为 $\underline{Z} = Z'$,也可以令 $\underline{Z} = -\infty$,则有: $\underline{Z} \leq Z^* \leq \bar{Z}$

3、分枝：

在(LP)的最优解 $X^{(0)}$ 中,任选一个不符合整数条件的变量,例如 $x_r = b'_r$ (不为整数),以 $[b'_r]$ 表示不超过 b'_r 的最大整数。构造两个约束条件

$$x_r \leq [b'_r] \text{ 和 } x_r \geq [b'_r] + 1$$

将这两个约束条件分别加入问题(IP)，形成两个子问题($IP1$)和($IP2$)，再解这两个问题的松弛问题($LP1$)和($LP2$)。

4、修改上、下界：按照以下两点规则进行。

(1).在各分枝问题中，找出目标函数值最大者作为新的上界；

(2).从已符合整数条件的分枝中，找出目标函数值最大者作为新的下界。

5、比较与剪枝：

各分枝的目标函数值中，若有小于 $\underline{Z}$ 者，则剪掉此枝，表明此子问题已经探清，不必再分枝了；否则继续分枝。

如此反复进行，直到得到 $\underline{Z} = Z^* = \overline{Z}$ 为止，即得最优解 X^* 。

(二)、例题

例一：用分支定界法求解整数规划问题（用图解法计算）

$$\begin{array}{l} \min Z = -x_1 - 5x_2 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且全为整数} \end{array} \right. \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \min Z = -x_1 - 5x_2 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且全为整数} \end{array} \right.} \right\} \text{ 记为 } (IP)$$

解：首先去掉整数约束，变成一般线性规划问题

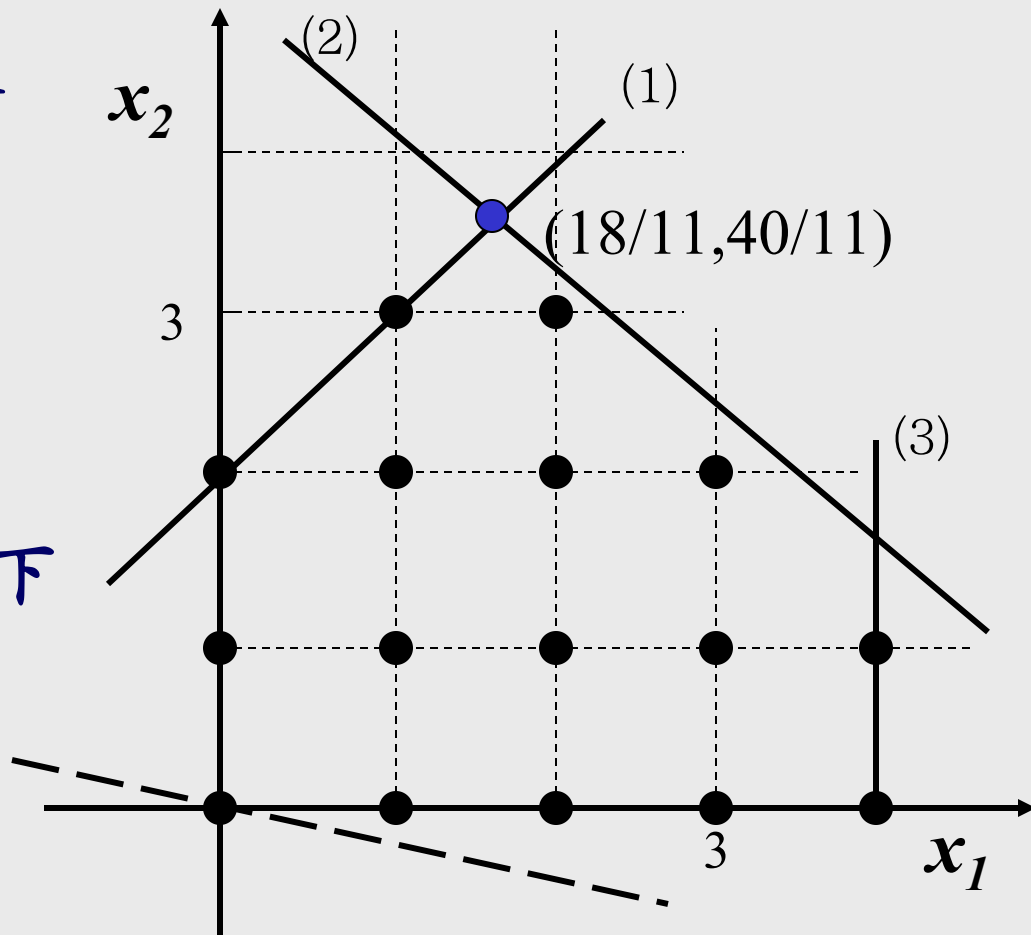
$$\begin{array}{l} \min Z = -x_1 - 5x_2 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \min Z = -x_1 - 5x_2 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.} \right\} \text{ 记为 } (LP)$$

用图解法求 (LP) 的最优解，如图所示。

$$x_1 = 18/11, x_2 = 40/11$$

$$Z^{(0)} = -218/11 \approx (-19.8)$$

即 Z 也是 (IP) 最小值的下
限。



对于 $x_1 = 18/11 \approx 1.64$,

取值 $x_j \leq 1, \quad x_j \geq 2$

对于 $x_2=40/11 \approx 3.64$ ，取值 $x_2 \leq 3$ ， $x_2 \geq 4$

先将 (LP) 划分为 $(LP1)$ 和 $(LP2)$,取 $x_j \leq 1, x_j \geq 2$

有下式：

$$\min Z = -x_1 - 5x_2$$

$$(IP\ 1) \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

$$\min Z = -x_1 - 5x_2$$

$$(IP\ 2) \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

现在只要求出 (LP1) 和 (LP2) 的最优解即可。

先求 $(LP1)$, 如图所示。
此时 B 在点取得最优解。

$$x_1 = 1, x_2 = 3, Z^{(1)} = -16$$

找到整数解，问题已探明，此枝停止计算。

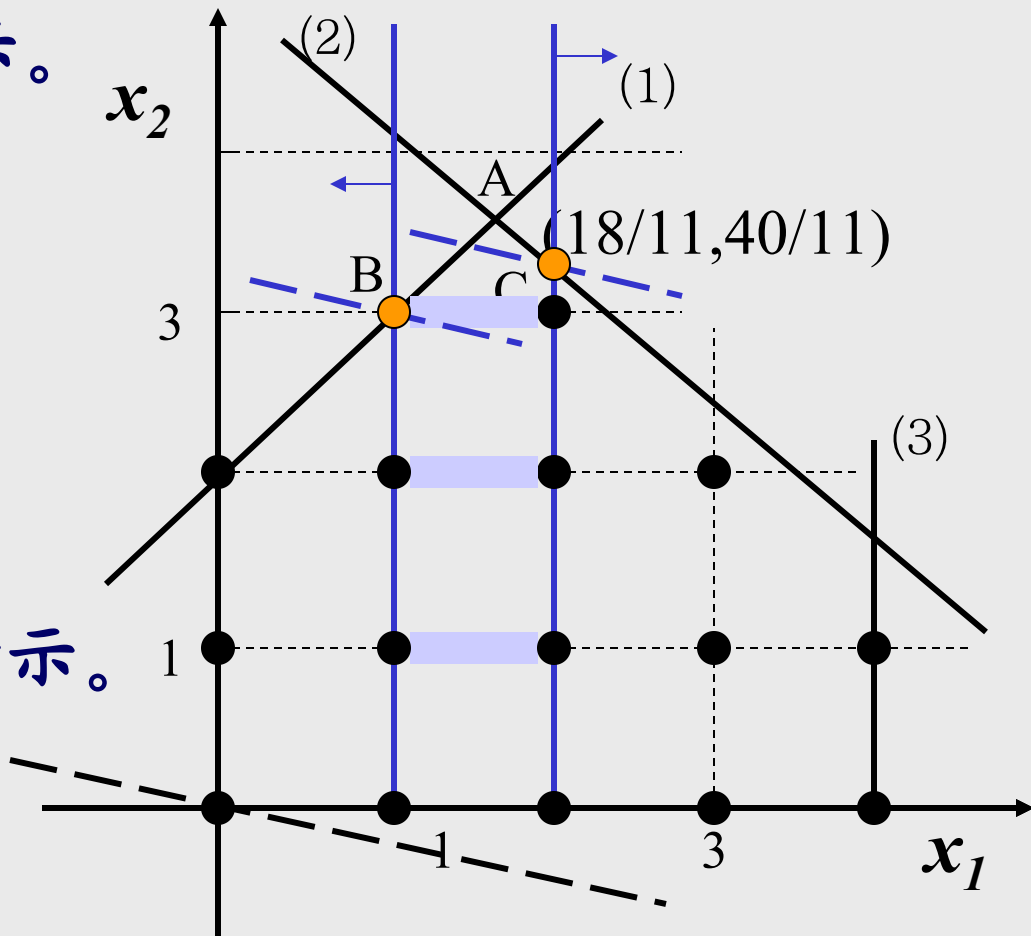
同理求 $(LP2)$,如图所示。

在C点取得最优解。

即 $x_1 = 2, x_2 = 10/3,$

$Z^{(2)} = -56/3 \approx -18.7 \quad \because Z_2 < Z_1 = -16 \quad \therefore \text{原问题有比} (-16) \text{ 更小的最优解, 但 } x_2 \text{ 不是整数, 故利用}$

$3 \geq 10/3 \geq 4$ 加入条件。



加入条件: $x_2 \leq 3, x_2 \geq 4$ 有下式:

$$\begin{aligned} \min Z &= -x_1 - 5x_2 \\ (IP\ 3) \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 2 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min Z &= -x_1 - 5x_2 \\ (IP\ 4) \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 2 \\ x_2 \geq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{array} \right. \end{aligned}$$

只要求出 (LP3) 和 (LP4) 的最优解即可。

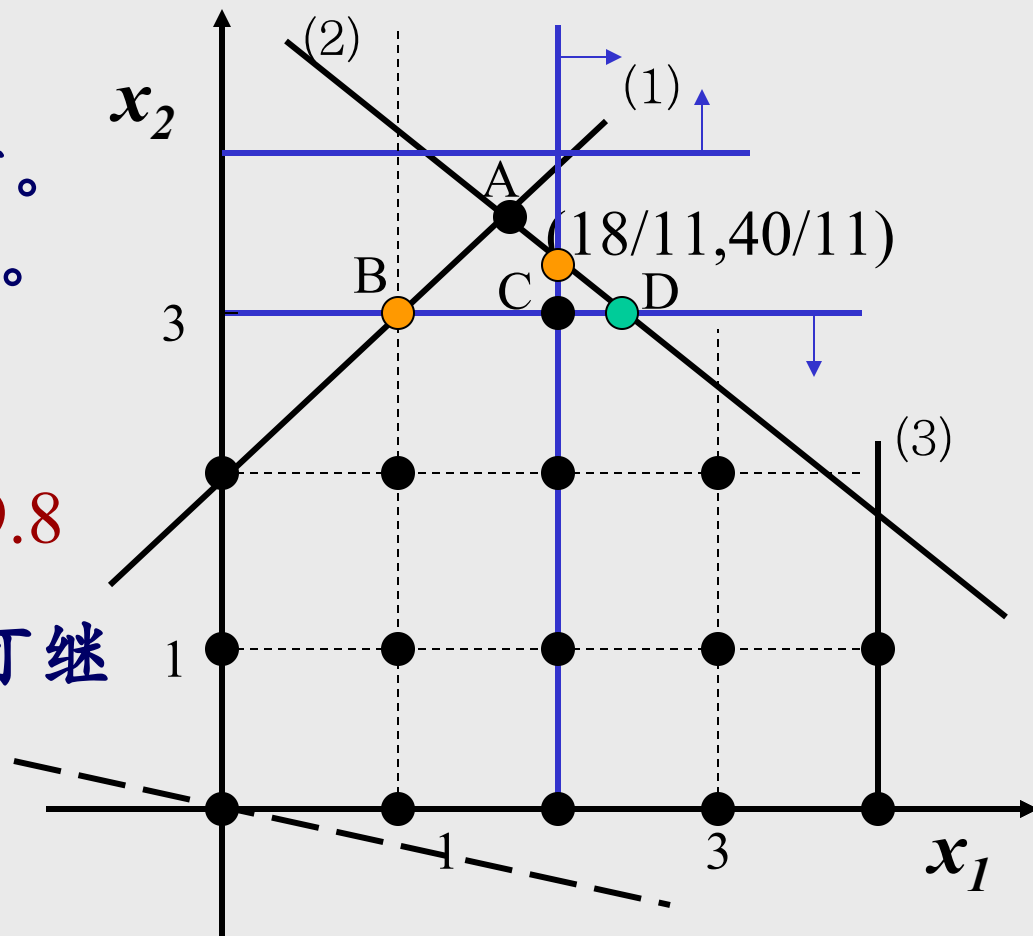
先求 (LP3), 如图所示。
此时 D 在点取得最优解。

即 $x_1 = 12/5 \approx 2.4, x_2 = 3$,

$Z^{(3)} = -87/5 \approx -17.4 < Z \approx -19.8$

但 $x_1 = 12/5$ 不是整数, 可继续分枝。即 $3 \leq x_1 \leq 2$ 。

求 (LP4), 如图所示。
无可行解, 不再分枝。



在 $(LP3)$ 的基础上继续分枝。加入条件 $3 \leq x_1 \leq 2$ 有下式:

$$\min Z = -x_1 - 5x_2$$

$$(IP\ 5) \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 2 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

$$\min Z = -x_1 - 5x_2$$

$$(IP\ 6) \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 2 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

只要求出 $(LP5)$ 和 $(LP6)$ 的最优解即可。

先求 (LP5), 如图所示。
此时E 在点取得最优解。

即 $x_1 = 2, x_2 = 3, Z^{(5)} = -17$

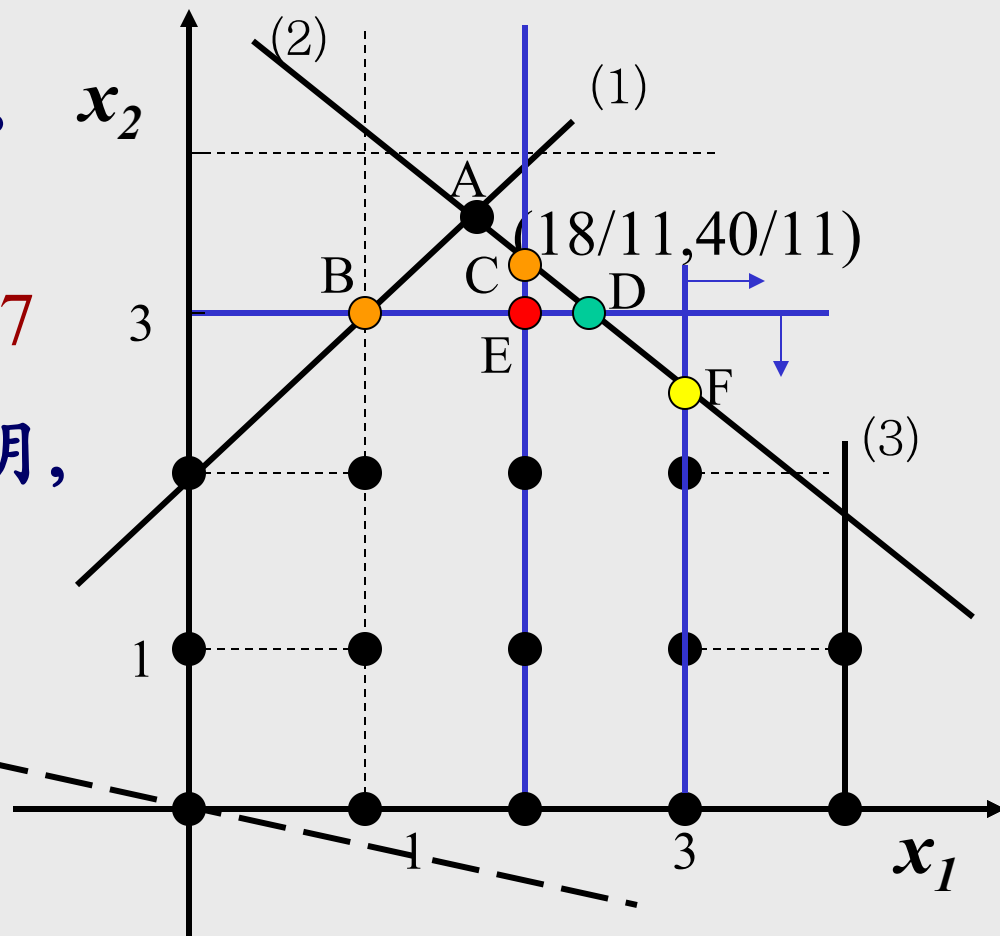
找到整数解, 问题已探明,
此枝停止计算。

求 (LP6), 如图所示。
此时 F 在点取得最优解。

$x_1 = 3, x_2 = 2.5,$

$Z^{(6)} = -31/2 \approx -15.5 > Z^{(5)}$

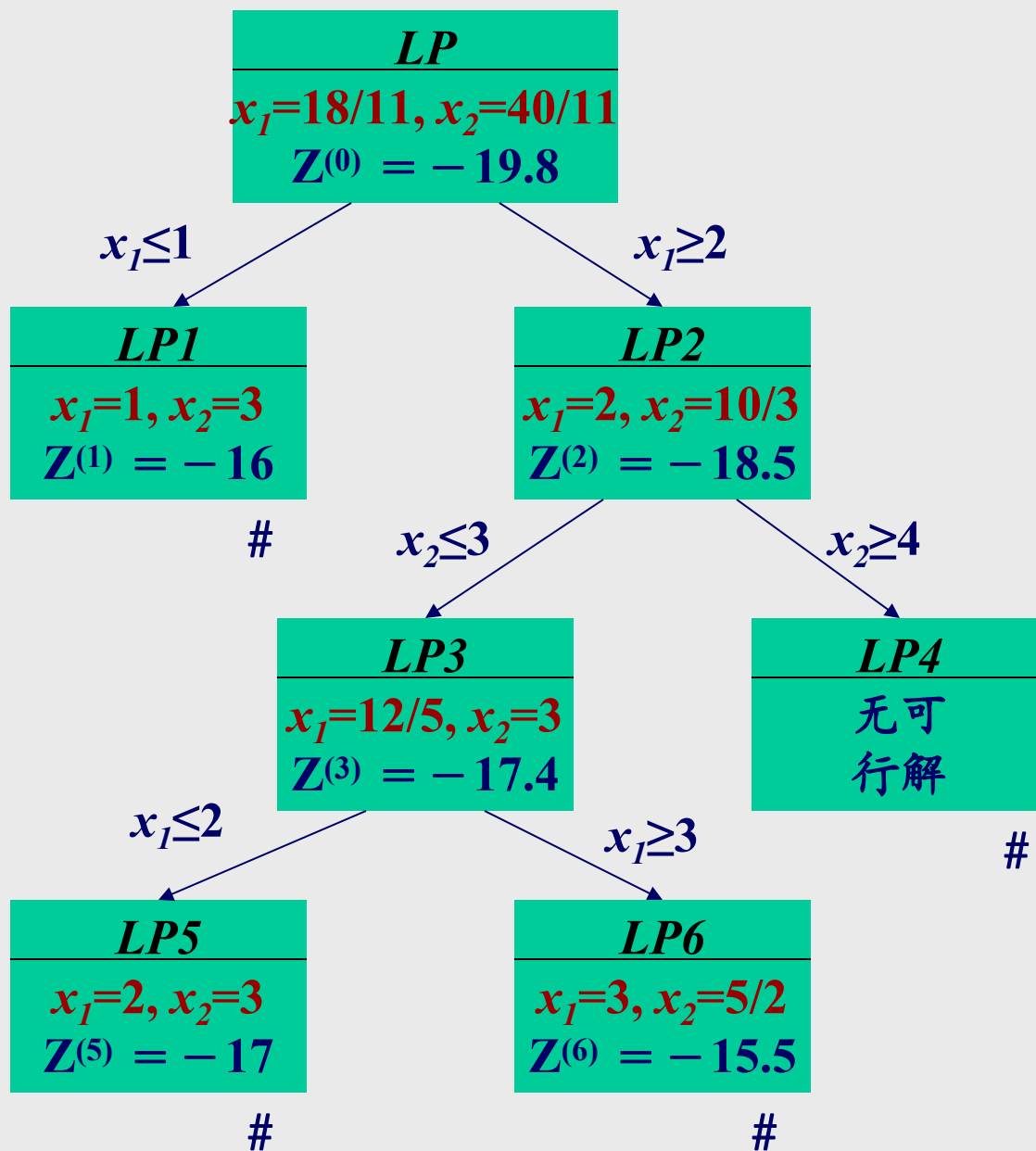
如对 $Z^{(6)}$ 继续分解, 其最小值也不会低于 -15.5 ,
问题探明, 剪枝。



至此，原问题 (IP) 的最优解为：

$$\begin{aligned}x_1 &= 2, \\x_2 &= 3, \\Z^* &= Z^{(5)} \\&= -17\end{aligned}$$

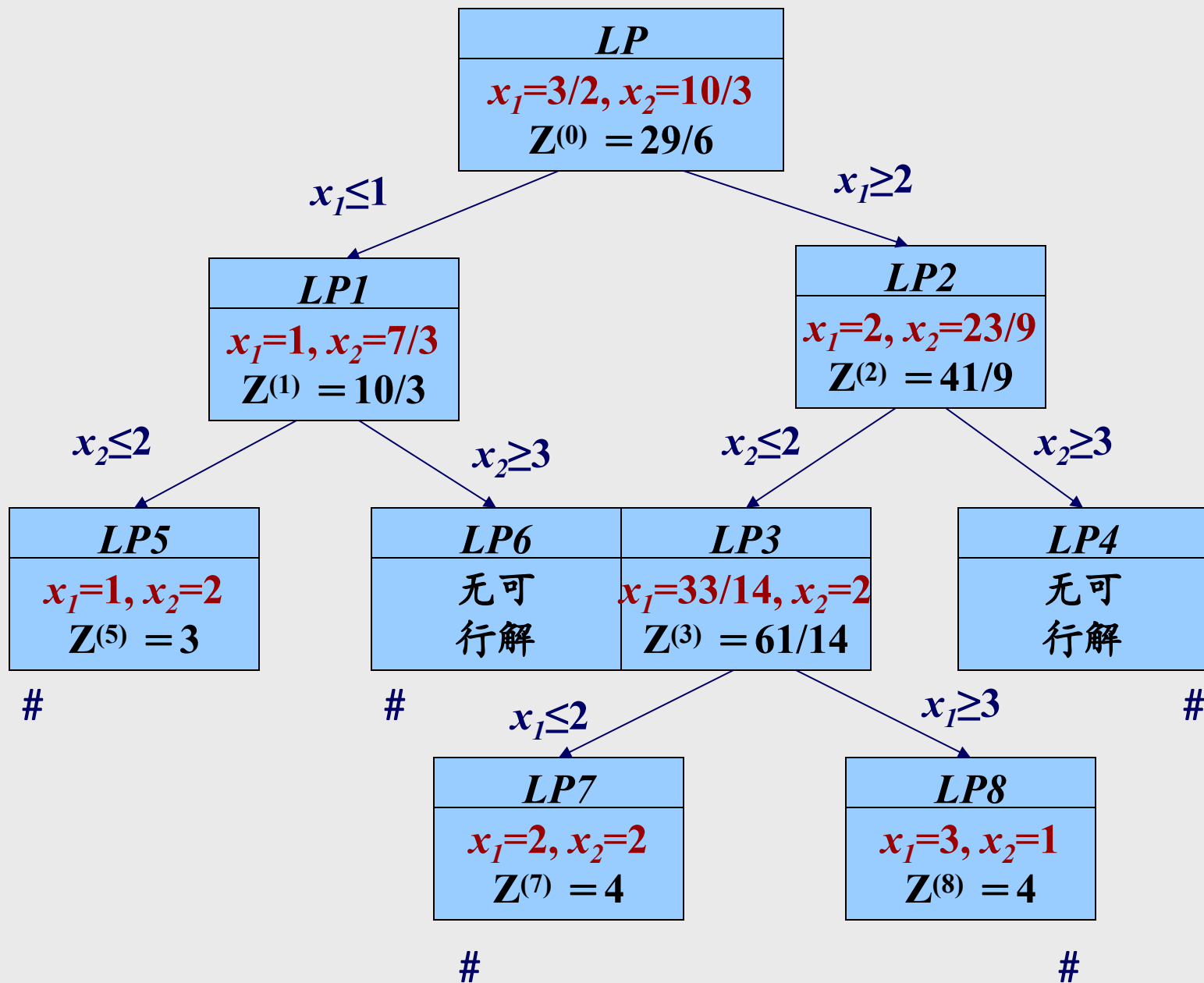
以上的求解过程可以用一个树形图表示如右：

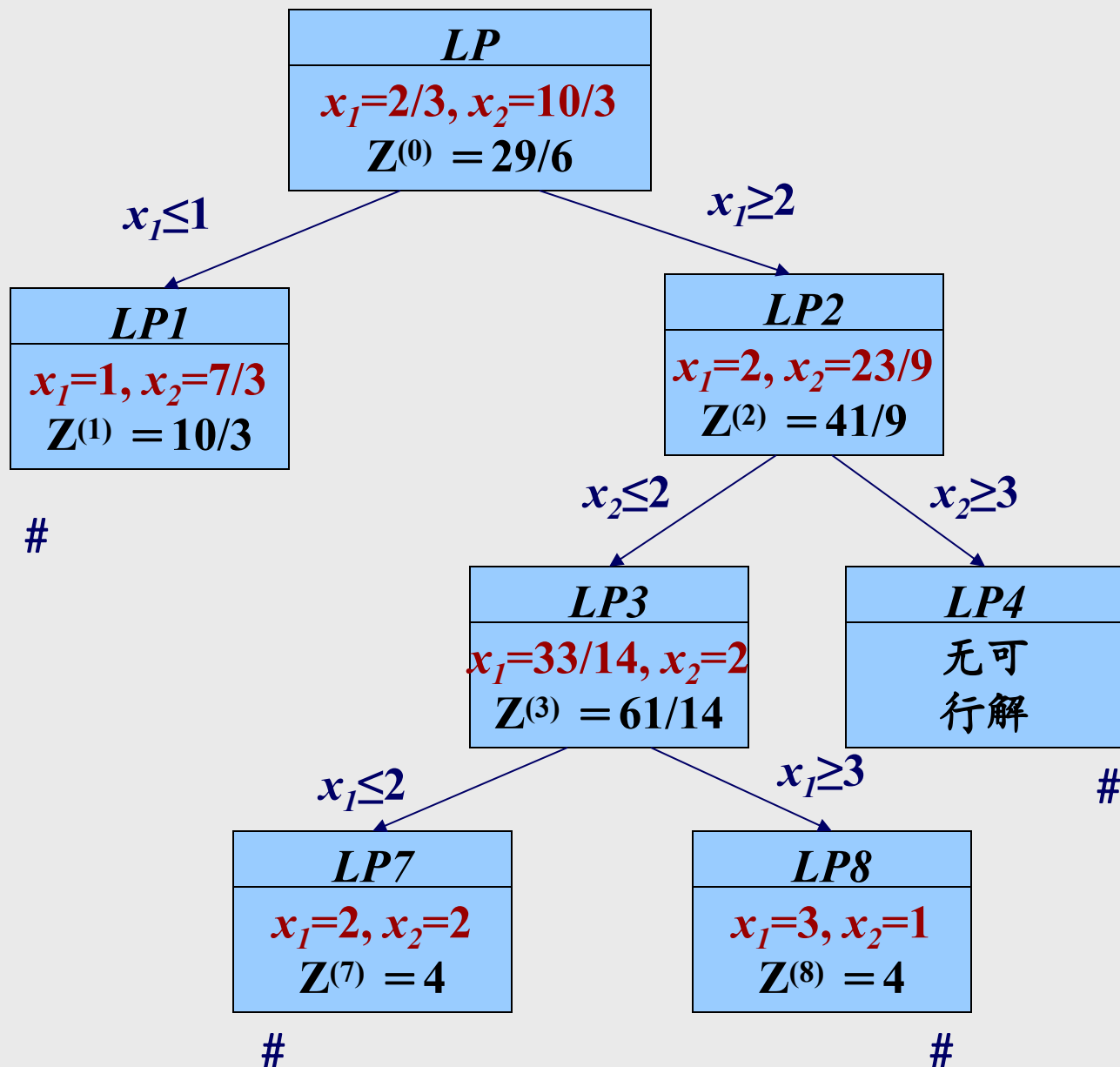


练习：用分枝定界法求解整数规划问题
(图解法)

$$\max Z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 14x_1 + 9x_2 \leq 51 \\ -6x_1 + 3x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且全为整数} \end{cases}$$





例二、用分枝定界法求解整数规划问题（单纯形法）

$$\max Z = 3x_1 + 2x_2$$

$$(IP) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 14 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

解：用单纯形法解对应的(LP)问题,如表所示,获得最优解。

			3	2	0	0					3	2	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4		C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	9	2	1	1	0	9/2	3	x_1	13/4	1	0	3/4	-1/4
0	x_4	14	2	3	0	1	14/2	2	x_2	5/2	0	1	-1/2	1/2
-Z		0	3↑	2	0	0		-Z		-59/4	0	0	-5/4	-1/4

初始表

最终表

$$x_1=13/4 \quad x_2=5/2 \quad Z^{(0)}=59/4 \approx 14.75$$

选 x_2 进行分枝，即增加两个约束， $2 \leq x_2 \leq 3$ 有下式：

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 \\ (IP1) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 14 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 \\ (IP2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 14 \\ x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

分别在(LP1)和(LP2)中引入松弛变量 x_5 和 x_6 ，将新加约束条件加入上表计算。即 $x_2 + x_5 = 2$ ， $-x_2 + x_6 = -3$ 得下表：

			3	2	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	x_1	13/4	1	0	3/4	-1/4	0
2	x_2	5/2	0	1	-1/2	1/2	0
0	x_5	2	0	1	0	0	1
$-Z$		-59/4	0	0	-5/4	-1/4	0
3	x_1	13/4	1	0	3/4	-1/4	0
2	x_2	5/2	0	1	-1/2	1/2	0
0	x_5	$\xrightarrow{-1/2}$	0	0	1/2	-1/2	1
$-Z$		-59/4	0	0	-5/4	-1/4 $\uparrow$	0
3	x_1	7/2	1	0	1/2	0	-1/2
2	x_2	2	0	1	0	0	1
0	x_4	1	0	0	-1	1	-2
$-Z$		-29/2	0	0	-3/2	0	-1/2

LP1

$$x_1 = 7/2, x_2 = 2$$

$$Z^{(1)} = 29/2 = 14.5$$

继续分枝，加入约束

$$3 \geq x_1 \geq 4$$

			3	2	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6
3	x_1	13/4	1	0	3/4	-1/4	0
2	x_2	5/2	0	1	-1/2	1/2	0
0	x_6	-3	0	-1	0	0	1
$-Z$		-59/4	0	0	-5/4	-1/4	0
3	x_1	13/4	1	0	3/4	-1/4	0
2	x_2	5/2	0	1	-1/2	1/2	0
0	x_6	$\underline{-1/2} \rightarrow$	0	0	-1/2	1/2	1
$-Z$		-59/4	0	0	-5/4 \uparrow	-1/4	0
3	x_1	5/2	1	0	0	1/2	3/2
2	x_2	3	0	1	0	0	-1
0	x_3	1	0	0	1	-1	-2
$-Z$		-27/2	0	0	0	-3/2	-5/2

LP2

$x_1=5/2, x_2=3$
 $Z^{(2)}=27/2=13.5$
 $\because Z^{(2)} < Z^{(1)} \therefore$
 先不考虑分枝

接(LP1)继续分枝, 加入约束 $4 \leq x_1 \leq 3$, 有下式:

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 \\ (IP3) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 14 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 \\ (IP4) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 14 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

分别引入松弛变量 x_7 和 x_8 , 然后进行计算。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7
3	x_1	7/2	1	0	1/2	0	-1/2	0
2	x_2	2	0	1	0	0	1	0
0	x_4	1	0	0	-1	1	-2	0
0	x_7	3	1	0	0	0	0	1
$-Z$		-29/2	0	0	-3/2	0	-1/2	0
3	x_1	7/2	1	0	1/2	0	-1/2	0
2	x_2	2	0	1	0	0	1	0
0	x_4	1	0	0	-1	1	-2	0
0	x_7	-1/2	0	0	-1/2	0	1/2	1
$-Z$		-29/2	0	0	-3/2	↑	-1/2	0
3	x_1	3	1	0	0	0	0	1
2	x_2	2	0	1	0	0	1	0
0	x_4	2	0	0	0	1	-3	-2
0	x_3	1	0	0	1	0	-1	-2
$-Z$		-13	0	0	0	0	-2	-3

LP3

$$x_1=3, x_2=2$$

$$Z^{(3)}=13$$

找到整数解，
问题已探明，
停止计算。

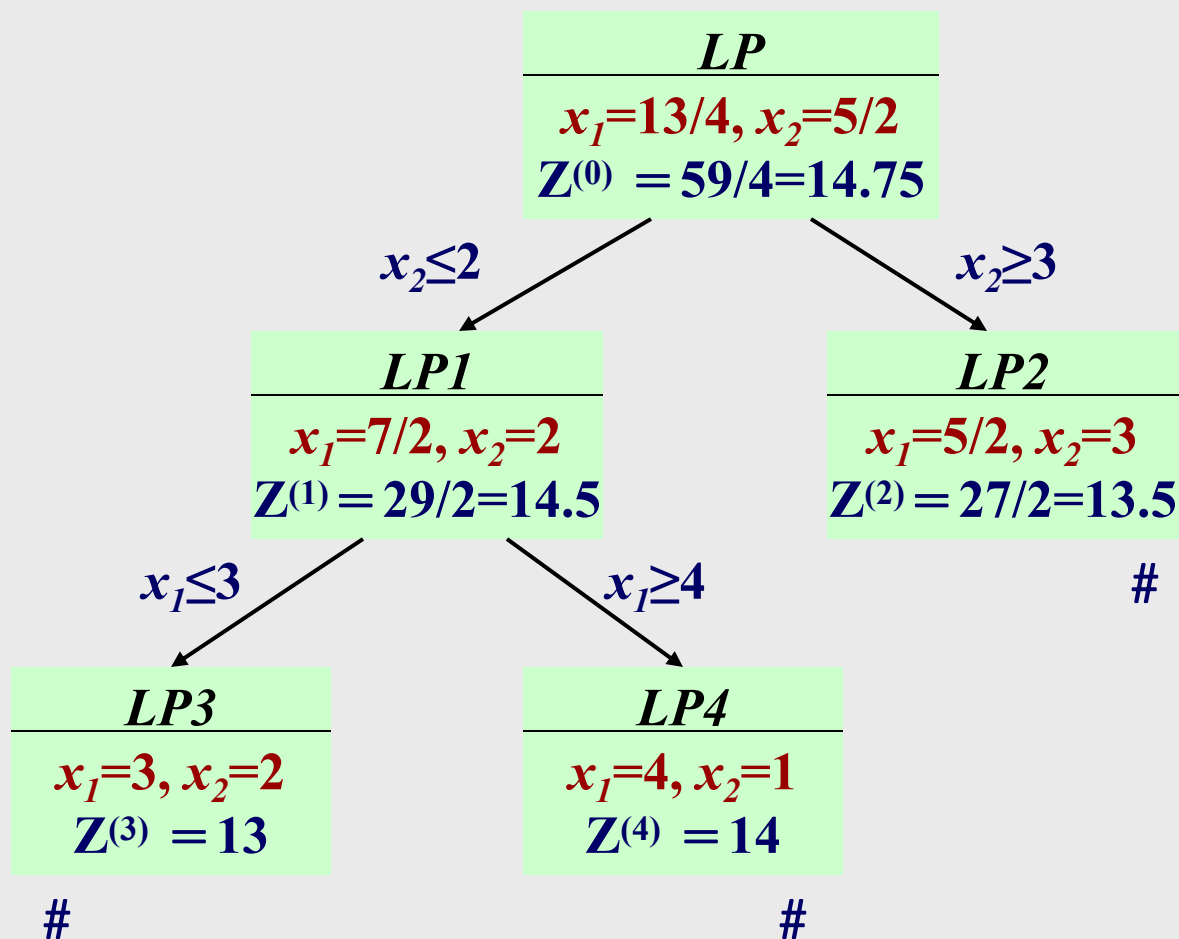
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_8
3	x_1	7/2	1	0	1/2	0	-1/2	0
2	x_2	2	0	1	0	0	1	0
0	x_4	1	0	0	-1	1	-2	0
0	x_8	-4	-1	0	0	0	0	1
$-Z$		-29/2	0	0	-3/2	0	-1/2	0
3	x_1	7/2	1	0	1/2	0	-1/2	0
2	x_2	2	0	1	0	0	1	0
0	x_4	1	0	0	-1	1	-2	0
0	x_8	-1/2	0	0	1/2	0	-1/2	1
$-Z$		-29/2	0	0	-3/2	0	-1/2 ↑	0
3	x_1	4	1	0	0	0	0	-1
2	x_2	1	0	1	1	0	0	2
0	x_4	3	0	0	-3	1	0	-4
0	x_5	1	0	0	-1	0	1	-2
$-Z$		-14	0	0	-2	0	0	-1

LP4

$x_1=4, x_2=1$
 $Z^{(4)}=14$

找到整数解，
 问题已探明，
 停止计算。

树形图如下：



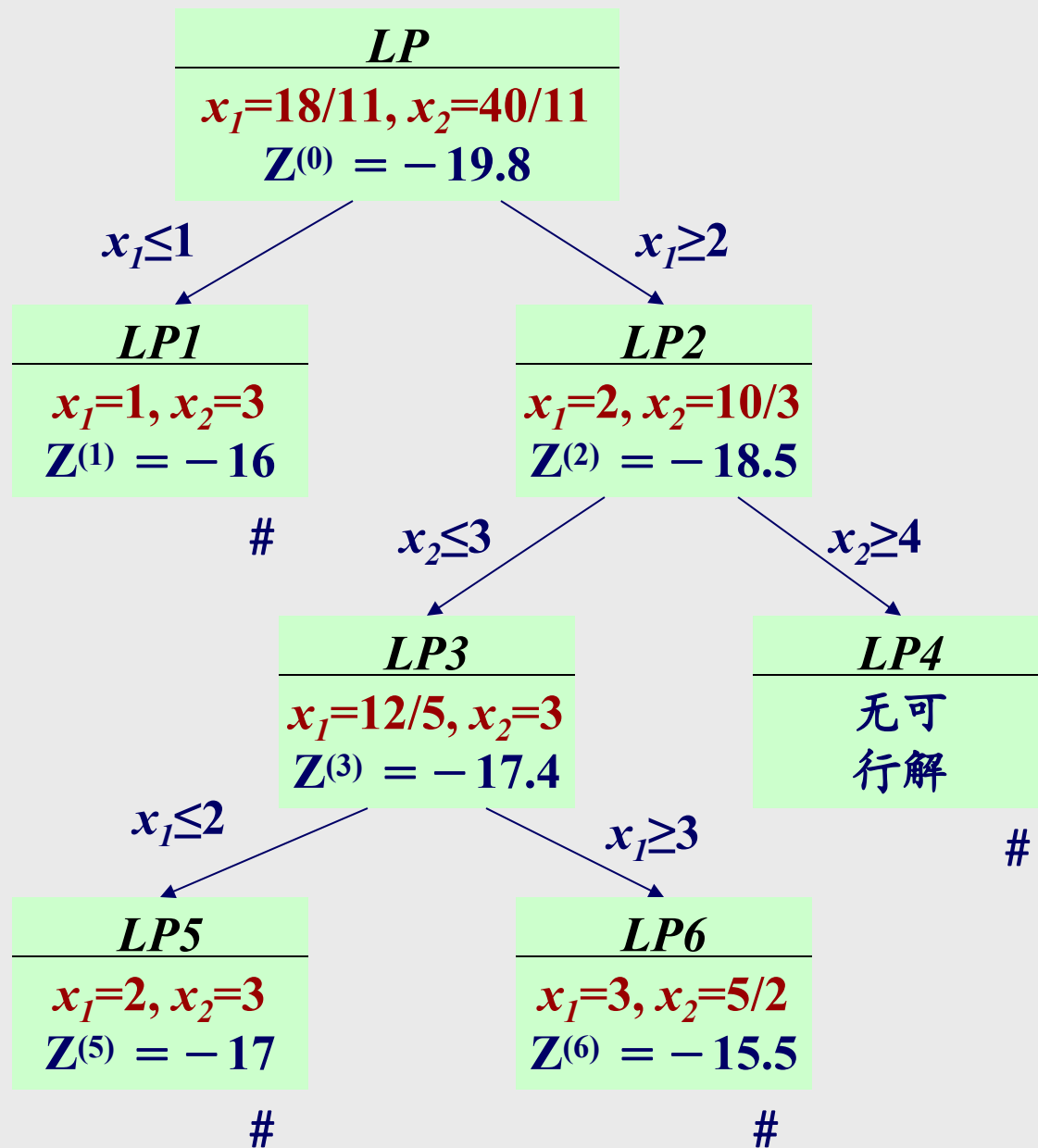
练习：用分枝定界法求解整数规划问题
(单纯形法)

$$\min Z = -x_1 - 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且全为整数} \end{cases}$$

c_j			-1	-5	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	2	-1	1	1	0	0
0	x_4	30	5	6	0	1	0
0	x_5	4	1	0	0	0	1
-Z			-1	-5	0	0	0

c_j			-1	-5	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-5	x_2	40/11	0	1	1/11	5/11	0
-1	x_1	18/11	1	0	1/11	-6/11	0
0	x_5	26/11	0	0	-1/11	6/11	1
-Z		218/11	0	0	6/11	19/11	0



四、0-1 整数规划

0-1 整数规划是一种特殊形式的整数规划，这时的决策变量 x_i 只取两个值0或1，一般的解法为隐枚举法。

例一、求解下列0-1 规划问题

$$\max Z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 & (1) \\ x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4 & (2) \\ x_1 + x_2 \leq 3 & (3) \\ 4x_2 + x_3 \leq 6 & (4) \\ x_1, x_2, x_3 = 0 \text{ 或 } 1 \end{cases}$$

解：对于0-1规划问题，由于每个变量只取0，1两个值，一般会用穷举法来解，即将所有的0，1组合找出，使目标函数达到极值要求就可求得最优解。但此法太繁琐，工作量相当大。而隐枚举法就是在此基础上，通过加入一定的条件，就能较快的求得最优解。

x_1, x_2, x_3	约束条件				满足条件	Z 值
	(1)	(2)	(3)	(4)	是√ 否×	
(0. 0. 0)	0	0	0	0	√	0
(0. 0. 1)	-1	1	0	1	√	5
(0. 1. 0)	2	4	1	4	√	-2
(1. 0. 0)	1	1	1	0	√	3
(0. 1. 1)	1	5			×	
(1. 0. 1)	0	2	1	1	√	8
(1. 1. 0)	3				×	
(1. 1. 1)	2	6			×	

由上表可知，问题的最优解为 $\mathbf{X}^*=(x_1=1 \ x_2=0 \ x_3=1)$

由上表可知： $x_1=0 \ x_2=0 \ x_3=1$ 是一个可行解，为尽快找到最优解，可将 $3x_1-2x_2+5x_3 \geq 5$ 作为一个约束，凡是目标函数值小于5的组合不必讨论，如下表。

$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$	约束条件					满足条件	Z 值
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	是√ 否×	
(0. 0. 0)	0	0	0	0	0	√	0
(0. 0. 1)	5	-1	1	0	1	√	5
(0. 1. 0)	-2					×	
(0. 1. 1)	3					×	
(1. 0. 0)	3					×	
(1. 0. 1)	8	0	2	1	1	√	8
(1. 1. 0)	1					×	
(1. 1. 1)	4					×	

例二、求解下列0-1 规划问题

$$\max Z = -3x_1 - 7x_2 + x_3 - x_4$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \geq 1 \\ x_1 - x_2 + 6x_3 + 4x_4 \geq 6 \\ 5x_1 + 3x_2 + x_4 \geq 5 \\ x_j = 0, 1 \quad j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

解：由于目标函数中变量 x_1, x_2, x_4 的系数均为负数，
可作如下变换：

令 $x_1 = 1 - x_1'$, $x_2 = 1 - x_2'$, $x_3 = x_3'$, $x_4 = 1 - x_4'$ 带入原题
中，但需重新调整变量编号。令 $x_3' = x_1'$, $x_4' = x_2'$ 得到下式。

$$\max Z = x'_1 + x'_2 + 3x'_3 + 7x'_4 - 11$$

$$\begin{cases} x'_1 + x'_2 - 2x'_3 + x'_4 \geq 1 \\ 6x'_1 - 4x'_2 - x'_3 + x'_4 \geq 2 \\ x'_2 + 5x'_3 + 3x'_4 \leq 4 \\ x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 = 0 \text{ 或 } 1 \end{cases}$$

可以从(1.1.1.1)开始试算, $x^{(3)} = (1.1.0.1)$ 最优解。

$\therefore x^{(3)} = (1.0.1.0)$ 是原问题的最优解, $Z^* = -2$

例三、求解下列0-1 规划问题

$$\min Z = 10x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 + 2x_5$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 - x_4 + x_5 \geq 4 \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 - x_5 \geq -5 \\ x_j = 0 \text{ 或 } 1 \quad (j = 1.2.3.4.5) \end{cases}$$

令 $y_1=x_5, y_2=x_4, y_3=x_2, y_4=x_3, y_5=x_1$ 得到下式

$$\min Z = 2y_1 + 4y_2 + 5y_3 + 8y_4 + 10y_5$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 - 2y_3 + 4y_4 + 3y_5 \geq 4 & (1) \\ -y_1 + y_2 + y_3 - 4y_4 - 2y_5 \geq -5 & (2) \\ y_j = 0 \text{ 或 } 1 \quad (j = 1.2.3.4.5) \end{cases}$$

$y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \cdot y_4 \cdot y_5$	约束条件		满足条件	Z 值
	(1)	(2)	是 V 否 ×	
(0. 0. 0. 0. 0)	0	0	×	
(1. 0. 0. 0. 0)	1	-1	×	
(0. 1. 0. 0. 0)	-1	1	×	
(0. 0. 1. 0. 0)	-2	1	×	
(0. 0. 0. 1. 0)	4	-4	V	8
(0. 0. 0. 0. 1)	3	-2	×	

所以， $Y^* = (0.0.0.1.0)$ ，原问题的最优解为：

$$X^* = (0.0.1.0.0) , Z^* = 8$$

练习：用隐枚举法求解0—1规划问题

$$\min Z = 5x_1 + 7x_2 + 10x_3 + 3x_4 + x_5$$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 5x_3 + x_4 - 4x_5 \geq 2 \\ -2x_1 + 6x_2 - 3x_3 - 2x_4 + 2x_5 \geq 0 \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 \geq 1 \\ x_j = 0 \text{ 或 } 1 \ (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

$$(0 . 1 . 1 . 0 . 0)$$

五、指派问题

在实际中经常会遇到这样的问题，有 n 项不同的任务，需要 n 个人分别完成其中的一项，但由于任务的性质和各人的专长不同，因此各人去完成不同的任务的效率（或花费的时间或费用）也就不同。于是产生了一个问题，应指派哪个人去完成哪项任务，使完成 n 项任务的总效率最高（或所需时间最少），这类问题称为指派问题或分派问题。

（一）、指派问题的数学模型

设 n 个人被分配去做 n 件工作，规定每个人只做一件工作，每件工作只有一个人去做。已知第 i 个人去做第 j 件工作的效率（时间或费用）为 $C_{ij}(i=1.2\dots n; j=1.2\dots n)$ 并假设 $C_{ij} \geq 0$ 。问应如何分配才能使总效率（时间或费用）最高？

设决策变量 $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{分配第 } i \text{ 个人去做第 } j \text{ 件工作} \\ 0 & \text{相反} \end{cases} \quad (i, j = 1.2. \dots n)$

其数学模型为：

$$\min Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 & (i = 1.2. \dots .n) \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 & (j = 1.2. \dots .n) \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1 & (i, j = 1.2. \dots .n) \end{cases}$$

(二)、解题步骤:

指派问题是0—1规划的特例，当然可用整数规划，0—1规划的解法去求解，这就如同用单纯型法求解运输问题一样是不合算的。利用指派问题的特点可有更简便的解法，这就是匈牙利法。

第一步：变换指派问题的系数矩阵 (c_{ij}) 为 (b_{ij}) ，使在 (b_{ij}) 的各行各列中都出现0元素，即

- (1) 从 (c_{ij}) 的每行元素都减去该行的最小元素；
- (2) 再从所得新系数矩阵的每列元素中减去该列的最小元素。

第二步：进行试指派，以寻求最优解。

在 (b_{ij}) 中找尽可能多的独立0元素，若能找出 n 个独立0元素，就以这 n 个独立0元素对应解矩阵 (x_{ij}) 中的元素为1，其余为0，这就得到最优解。找独立0元素，常用的步骤为：

(1)从只有一个0元素的行(列)开始，给这个0元素加圈，记作 $\odot$ 。然后划去 $\odot$ 所在列(行)的其它0元素，记作 $\emptyset$ ；这表示这列所代表的任务已指派完，不必再考虑别人了。

(2)给只有一个0元素的列(行)中的0元素加圈，记作 $\odot$ ；然后划去 $\odot$ 所在行的0元素，记作 $\emptyset$ 。

(3)反复进行(1)，(2)两步，直到尽可能多的0元素都被圈出和划掉为止。

(4)若仍有没有划圈的0元素，且同行(列)的0元素至少有两个，则从剩有0元素最少的行(列)开始，比较这行各0元素所在列中0元素的数目，选择0元素少的那列的这个0元素加圈(表示选择性多的要“礼让”选择性少的)。然后划掉同行同列的其它0元素。可反复进行，直到所有0元素都已圈出和划掉为止。

(5) 若 $\odot$ 元素的数目 m 等于矩阵的阶数 n ，那么这指派问题的最优解已得到。若 $m < n$ ，则转入下一步。

第三步：作最少的直线覆盖所有0元素。

(1)对没有 $\odot$ 的行打 $\sqrt{\quad}$ 号；

(2)对已打 $\sqrt{\quad}$ 号的行中所有含0元素的列打 $\sqrt{\quad}$ 号；

(3)再对打有 $\sqrt{\quad}$ 号的列中含 $\odot$ 元素的行打 $\sqrt{\quad}$ 号；

(4)重复(2), (3)直到得不出新的打√号的行、列为止;
(5)对没有打√号的行画横线, 有打√号的列画纵线, 这就得到覆盖所有0元素的最少直线数 l 。 l 应等于 m , 若不相等, 说明试指派过程有误, 回到第二步(4), 另行试指派; 若 $l=m < n$, 须再变换当前的系数矩阵, 以找到 n 个独立的0元素, 为此转第四步。

第四步: 变换矩阵 (b_{ij}) 以增加0元素。
在没有被直线覆盖的所有元素中找出最小元素, 然后打√各行都减去这最小元素; 打√各列都加上这最小元素 (以保证系数矩阵中不出现负元素)。新系数矩阵的最优解和原问题仍相同。转回第二步。

例一:

任务 人员	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

$$\begin{bmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 9 \\ 7 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 13 & 11 & 2 \\ 6 & 0 & 10 & 11 \\ 0 & 5 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 11 & 2 \\ 6 & 0 & 10 & 11 \\ 0 & 5 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4 2

$\emptyset$	13	7	$\odot$
6	$\odot$	6	9
$\odot$	5	3	2
$\emptyset$	1	$\odot$	$\emptyset$



0	0	0	1
0	1	0	0
1	0	0	0
0	0	1	0

例二、有一份中文说明书，需译成英、日、德、俄四种文字，分别记作*A*、*B*、*C*、*D*。现有甲、乙、丙、丁四人，他们将中文说明书译成不同语种的说明书所需时间如下表所示，问如何分派任务，可使总时间最少？

任务 人员	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
甲	6	7	11	2
乙	4	5	9	8
丙	3	1	10	4
丁	5	9	8	2

求解过程如下：

第一步，变换系数矩阵：

$$(c_{ij}) = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 11 & 2 \\ 4 & 5 & 9 & 8 \\ 3 & 1 & 10 & 4 \\ 5 & 9 & 8 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} -2 \\ -4 \\ -1 \\ -2 \end{matrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ 3 & 7 & 6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} 4 & 5 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

-5

第二步，试指派：

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 4 & \odot \\ \odot & 1 & \emptyset & 4 \\ 2 & \odot & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & \emptyset \end{bmatrix}$$

找到 3 个独立零元素
但 $m = 3 < n = 4$

第三步，作最少的直线覆盖所有0元素：

$$\begin{array}{cccc}
 \left[\begin{array}{cccc}
 4 & 5 & 4 & \textcircled{0} \\
 \textcircled{0} & 1 & \textcircled{0} & 4 \\
 2 & \textcircled{0} & 4 & 3 \\
 3 & 7 & 1 & \textcircled{0}
 \end{array} \right] & \begin{array}{c} \checkmark \\ \\ \\ \checkmark \end{array} \\
 & \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \checkmark \end{array}
 \end{array}$$

独立零元素的个数 m 等于最少直线数 l ，即 $l =$

$$m=3 < n=4;$$

第四步，变换矩阵 (b_{ij}) 以增加0元素：没有被直线覆盖的所有元素中的最小元素为1，然后打 $\checkmark$ 各行都减去1；打 $\checkmark$ 各列都加上1，得如下矩阵，并转第二步进行试指派：

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 4 & \odot \\ \odot & 1 & \emptyset & 4 \\ 2 & \odot & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & \emptyset \end{bmatrix} \begin{matrix} \sqrt{} \\ \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & \odot \\ \odot & 1 & \emptyset & 5 \\ 2 & \odot & 4 & 4 \\ 2 & 6 & 0 & \emptyset \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & \odot \\ \odot & 1 & \emptyset & 5 \\ 2 & \odot & 4 & 4 \\ 2 & 6 & \odot & \emptyset \end{bmatrix}$$

得到4个独立零元素，
所以最优解
矩阵为：

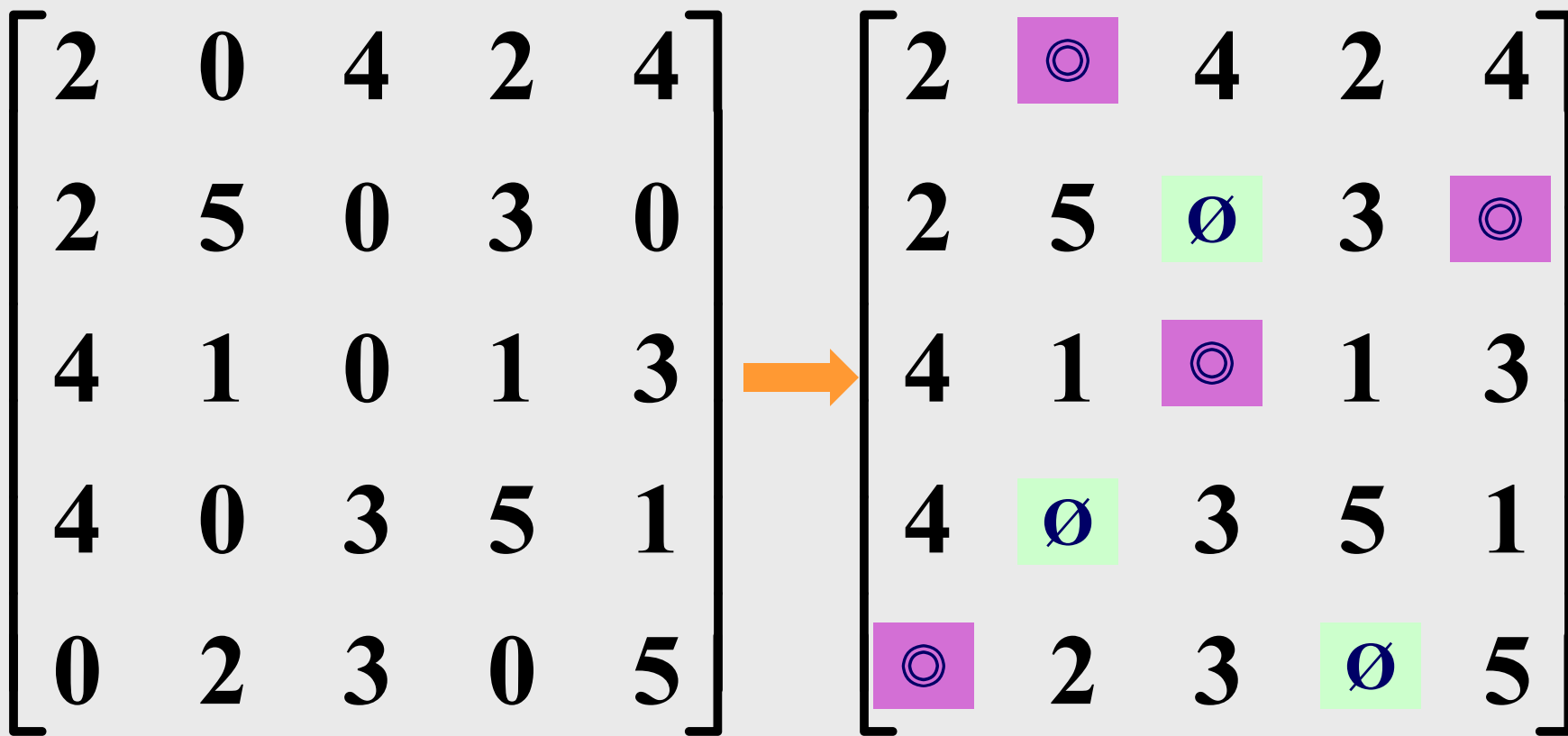
$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

练习:

费用 工作 人员	A	B	C	D	E
甲	7	5	9	8	11
乙	9	12	7	11	9
丙	8	5	4	6	8
丁	7	3	6	9	6
戊	4	6	7	5	11

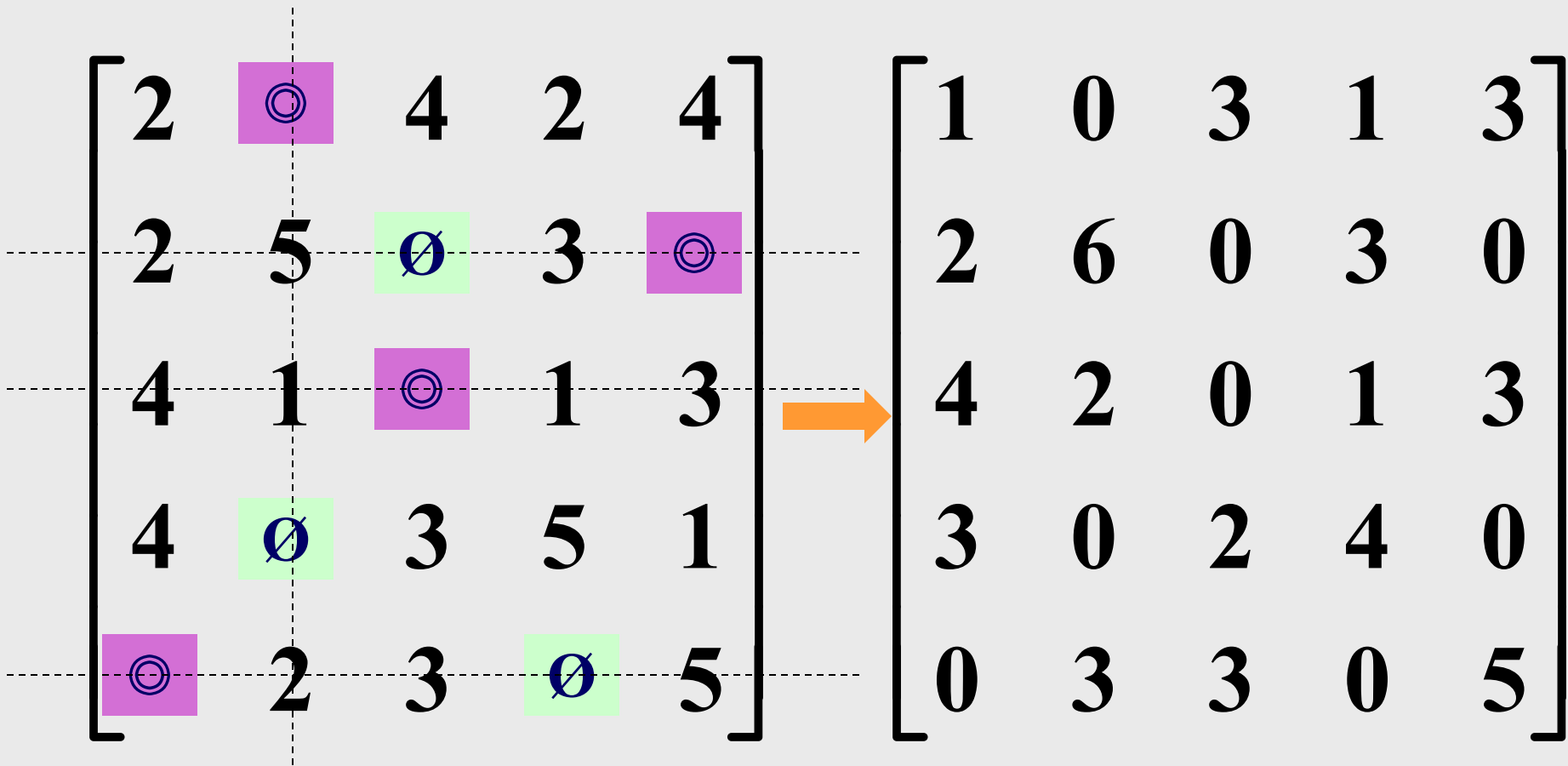
$$\begin{bmatrix} 7 & 5 & 9 & 8 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & 2 & 7 & 1 & 1 \\ 8 & 5 & 4 & 6 & 9 & 9 \\ 7 & 3 & 6 & 9 & 6 & 6 \\ 4 & 6 & 7 & 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} -5 \\ -7 \\ -4 \\ -3 \\ -4 \end{matrix} \quad \longrightarrow \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 0 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 4 & 0 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

-1 -2



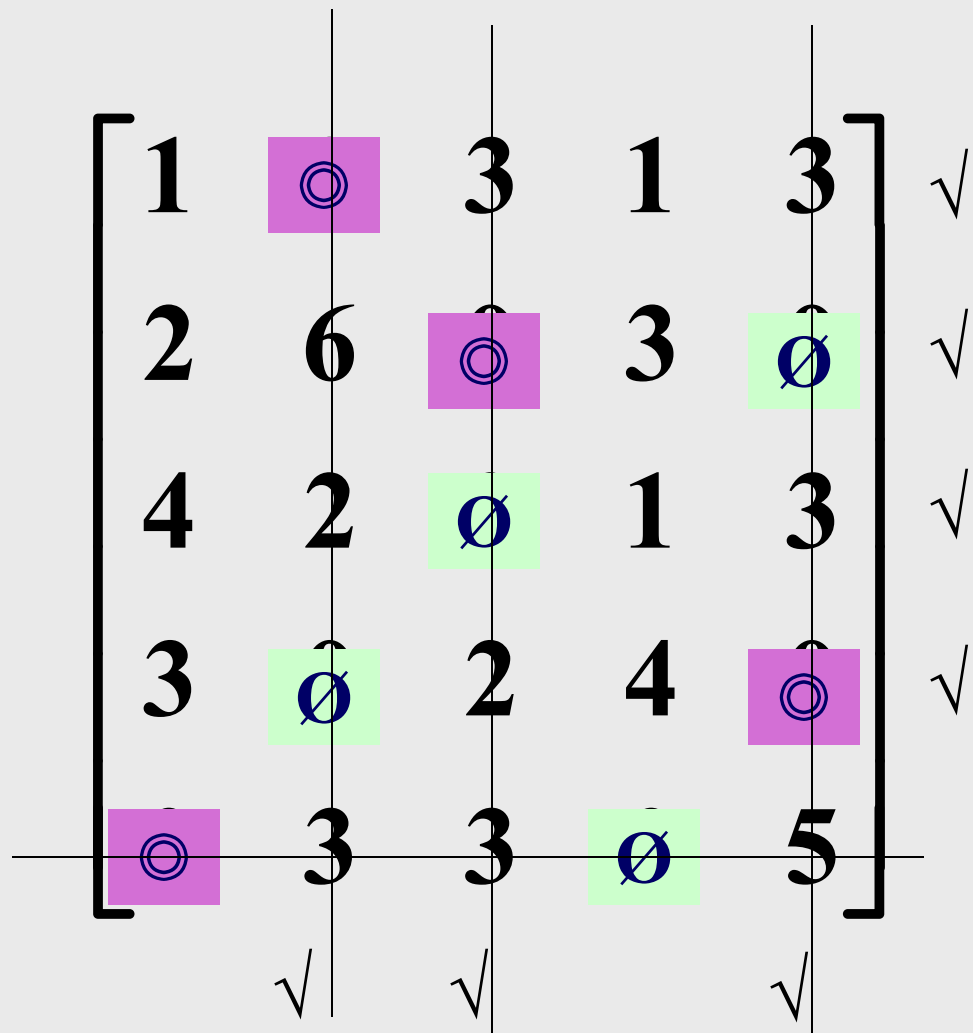
$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \vdots \\ \sqrt{} \end{array}
 \left[\begin{array}{ccccc}
 2 & \textcircled{\otimes} & 4 & 2 & 4 \\
 2 & 5 & \textcircled{\emptyset} & 3 & \textcircled{\otimes} \\
 4 & 1 & \textcircled{\otimes} & 1 & 3 \\
 4 & \textcircled{\emptyset} & 3 & 5 & 1 \\
 \textcircled{\otimes} & 2 & 3 & \textcircled{\emptyset} & 5
 \end{array} \right]
 \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \end{array}
 \end{array}$$

$$l = m = 4 < n = 5$$

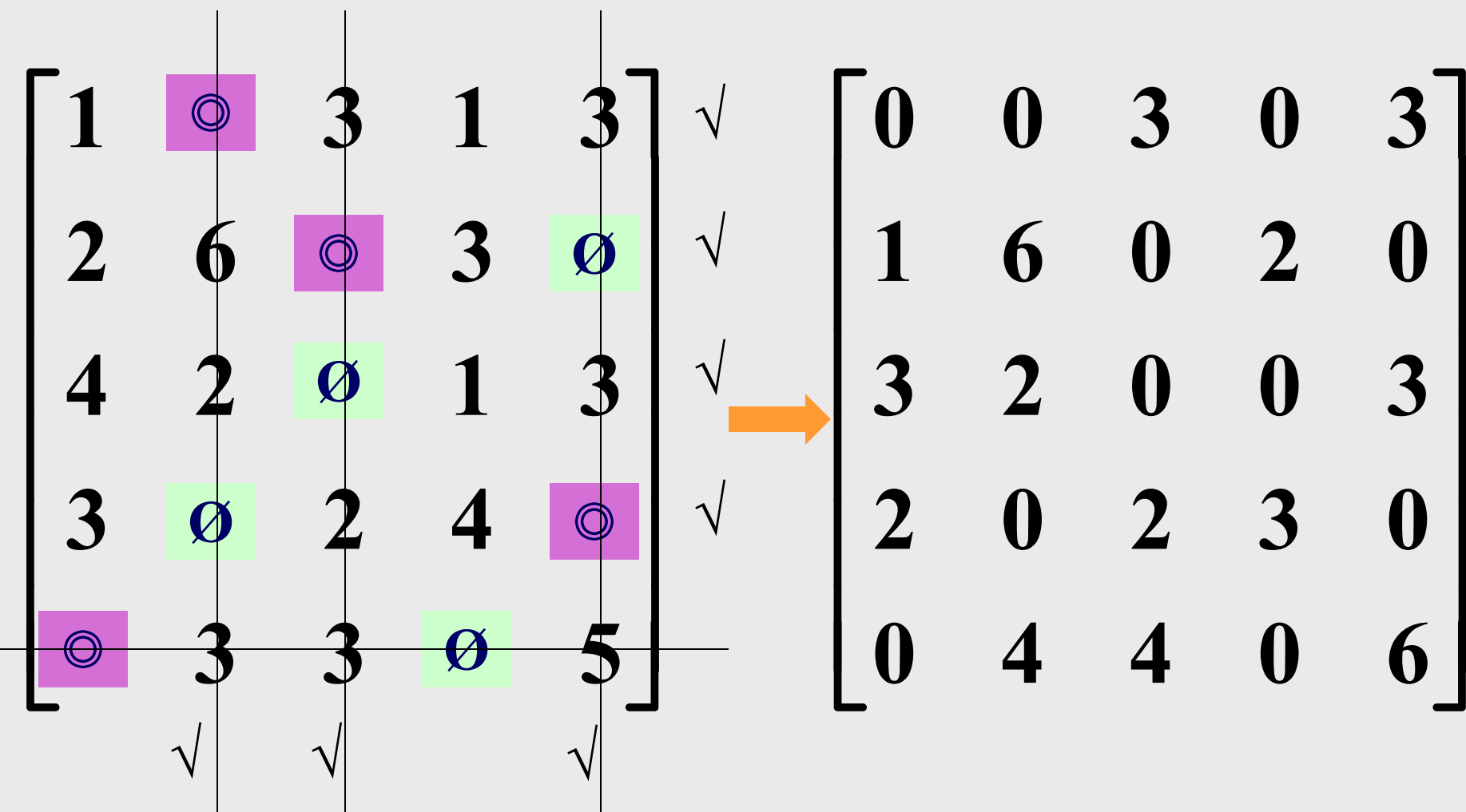


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} 1 & \text{⊙} & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & \text{⊙} & 3 & \text{⊘} \\ 4 & 2 & \text{⊘} & 1 & 3 \\ 3 & \text{⊘} & 2 & 4 & \text{⊙} \\ \text{⊙} & 3 & 3 & \text{⊘} & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{matrix}$$

$\checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark$



$$l=m=4 < n=5$$



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 6 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} \emptyset & \odot & 3 & \emptyset & 3 \\ 1 & 6 & \odot & 2 & \emptyset \\ 3 & 2 & \emptyset & \odot & 3 \\ 2 & \emptyset & 2 & 3 & \odot \\ \odot & 4 & 4 & \emptyset & 6 \end{bmatrix}$$

28

此问题有多个最优解

		3		3
1	6		2	
3	2			3
2		2	3	
	4	4		6

$\emptyset$	$\emptyset$	3	$\odot$	3
1	6	$\emptyset$	2	$\odot$
3	2	$\odot$	$\emptyset$	3
2	$\odot$	2	3	$\emptyset$
$\odot$	4	4	$\emptyset$	6

常见研究问题

排课问题

指派问题

投资组合选择问题

库存问题

其他可以用规划论解决的实际问题

谢谢大家